

Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; en déduire les asymptotes, où $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x^2)^2}$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ . Étudions séparément le numérateur et le dénominateur.

$\ln x \rightarrow -\infty$, et $(1+x^2)^2 \rightarrow (1+0)^2 = 1$.

Le dénominateur tend vers 1, non nul : il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

En $+\infty$. Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: la forme $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée.

Méthode : pour lever une croissance comparée cachée dans un quotient, on fait apparaître le rapport de référence $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle.

Transformons l'écriture, pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} = \frac{\ln x}{x^2} \times \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$$

Premier facteur : $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$ par croissance comparée.

Second facteur : $\frac{x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{x^2} \times \left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)^2 \rightarrow 0 \times 1^2 = 0$.

Le produit tend vers $0 \times 0 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

1) b) Résoudre $f(x) = 0$ et donner le signe de f .

Observons que pour tout $x > 0$, $(1+x^2)^2 > 0$: le dénominateur ne change jamais de signe. $f(x)$ est donc du signe de son numérateur $\ln x$.

Réolvons : $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

Signe. $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$, où $k(x) = 1 + x^2 - 4x^2 \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = (1+x^2)^2$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2 \times 2x \times (1+x^2) = 4x(1+x^2)$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2)^2 - \ln x \times 4x(1+x^2)}{(1+x^2)^4}$$

Simplifions par le facteur commun $(1+x^2)$, non nul :

$$f'(x) = \frac{\frac{1+x^2}{x} - 4x \ln x}{(1+x^2)^3}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur x :

$$\frac{1+x^2}{x} - 4x \ln x = \frac{(1+x^2) - 4x^2 \ln x}{x}$$

En reportant, le x du numérateur passe au dénominateur :

$$f'(x) = \frac{1+x^2-4x^2 \ln x}{x(1+x^2)^3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3} \text{ avec } k(x) = 1+x^2-4x^2 \ln x$$

2) b) Montrer que $k'(x) = -2x(1+4 \ln x)$, étudier les variations de k et montrer que k admet une unique racine $x_2 \in]1; 1,5[$, avec $k > 0$ sur $]0, x_2[$ et $k < 0$ après.

Dérivons k sur $]0, +\infty[$; le terme $-4x^2 \ln x$ est un produit :

$$(4x^2 \ln x)' = 8x \ln x + 4x^2 \times \frac{1}{x} = 8x \ln x + 4x$$

$$k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x$$

Factorisons par $-2x$:

$$k'(x) = -2x(1+4 \ln x)$$

Signe de k' . Pour $x > 0$, $-2x < 0$: k' est du signe contraire de $1+4 \ln x$.

$$1+4 \ln x > 0 \iff \ln x > -\frac{1}{4} \iff x > e^{-1/4}.$$

Donc $k' > 0$ sur $]0; e^{-1/4}[$, $k'(e^{-1/4}) = 0$, et $k' < 0$ sur $]e^{-1/4}; +\infty[$.

Valeur du maximum. Avec $\ln(e^{-1/4}) = -\frac{1}{4}$ et $(e^{-1/4})^2 = e^{-1/2}$:

$$k(e^{-1/4}) = 1 + e^{-1/2} - 4e^{-1/2} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1 + 2e^{-1/2} \approx 2,21$$

Limite en 0^+ : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $k(x) \rightarrow 1 + 0 - 0 = 1$.

Limite en $+\infty$: $k(x) = x^2(1-4 \ln x) + 1$; comme $1-4 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow +\infty$, on a $k(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	$e^{-1/4}$	$+\infty$
$k'(x)$	+	0	-
k	1	$1 + 2e^{-1/2}$	$-\infty$

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une seule fois chaque valeur intermédiaire — c'est ce qui donne l'unicité de la racine.

Sur $]0; e^{-1/4}[$, k croît de 1 vers $1 + 2e^{-1/2}$: elle y reste supérieure ou égale à 1, donc ne s'annule pas.

Sur $]e^{-1/4}; +\infty[$, k est continue et strictement décroissante de $1 + 2e^{-1/2} \approx 2,21$ vers $-\infty$.

0 appartient à $] -\infty ; 1 + 2e^{-1/2}]$: il existe donc un unique réel $x_2 > e^{-1/4}$ tel que $k(x_2) = 0$.

Encadrons x_2 : $k(1) = 1 + 1 - 0 = 2 > 0$ et

$$k(1,5) = 1 + 2,25 - 4 \times 2,25 \times \ln 1,5 = 3,25 - 9 \ln 1,5 \approx -0,40 < 0$$

$\Rightarrow k$ admet une unique racine x_2 , et $1 < x_2 < 1,5$ (en fait $x_2 \approx 1,447$)

k étant croissante puis décroissante, et strictement positive avant x_2 : $k > 0$ sur $]0; x_2[$ et $k < 0$ sur $]x_2; +\infty[$.

2) c) En déduire le sens de variation de f .

D'après 2) a), $f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$.

Pour $x > 0$, le dénominateur $x(1+x^2)^3$ est strictement positif.

f' a donc exactement le signe de k .

$f' > 0$ sur $]0; x_2[$ et $f' < 0$ sur $]x_2; +\infty[$.

Valeur du maximum. De $k(x_2) = 0$ on tire $1 + x_2^2 = 4x_2^2 \ln x_2$, donc $\ln x_2 = \frac{1+x_2^2}{4x_2^2}$.

En reportant dans f :

$$f(x_2) = \frac{\ln x_2}{(1+x_2^2)^2} = \frac{1+x_2^2}{4x_2^2(1+x_2^2)^2} = \frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)} \approx 0,039$$

x	0	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	$\frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)}$	0

$\Rightarrow f$ croît sur $]0; x_2[$ puis décroît sur $]x_2; +\infty[$; elle admet un maximum en x_2 , de valeur $\frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)} \approx 0,039$

3) Tracer les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

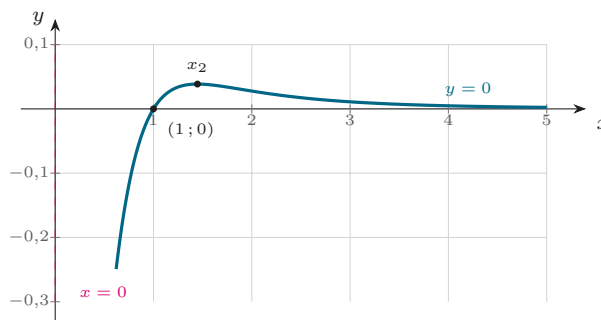
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$ (question 1) a));

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$, en montant;

sommet au point $(x_2; f(x_2)) \approx (1,45; 0,039)$.

Points de contrôle : $f(0,5) = \frac{\ln 0,5}{(1,25)^2} \approx -0,44$, $f(2) = \frac{\ln 2}{25} \approx 0,028$, $f(4) = \frac{\ln 4}{289} \approx 0,005$.



$\mathcal{C}_f$ au voisinage de son maximum, avec l'asymptote $y = 0$. L'échelle verticale est fortement dilatée pour rendre le sommet lisible : le maximum $f(x_2) \approx 0,039$ est en réalité très plat. À gauche de la fenêtre, la courbe plonge vers $-\infty$ le long de l'asymptote $x = 0$ (Exercice 6).